



1. 8点 (各2点)

- (1) 6 (2) 47 (3) 53 (4) 86

2. 9点 (各3点)

- (1) 27 個 (2) 188 個 (3) 107 個

3. 12点 (各4点)

- (1) 560 通り (2) 120 通り (3) 960 通り

4. 12点 (各4点)

- (1) 64 通り (2) 31 通り (3) 90 通り

5. 6点

6 通り

6. 8点

30 通り

7. 6点 (各3点)

- (1) DEABC (2) 60 番目

8. 6点 (各3点)

- (1) 36 組 (2) 120 組

9. 12点 (各4点)

- (1) 126 通り (2) 36 通り
(3) 150 個 (4) 64 個

10. 21点 (各3点)

- (1) 120 通り (2) 1 通り (3) 0 通り
(4) 10 通り (5) 20 通り (6) 45 通り
(7) 44 通り

[補足]

3. 同じ文字の扱いに注意
5. じゅず順列の考え方を応用する
6. 面の塗り分けは回転の対称性や円順列の考え方を活用する
8. ○と | の並べ替えで考える
9. (2), (4) は、条件を満たさないものを引くと見通しが良くなる
10. (7) のような順列を完全順列 (攪乱順列) という

[戦略的に解こう]

前から真面目に解いていると、後ろにあるラッキー問題に気付かずに終わってしまうかもしれない。そんなの、もったいない。問題を解きながら「確実に点数を稼ぐ問題」「ちょっとチャレンジする問題」「後回しにする問題」を意識し、「戦略的撤退」を視野に入れてみよう。

[順列 P, 組み合わせ C, 階乗 !]

正直なところ、順列 P は使わなくてもいい。

順列は選んで並べる。組み合わせは選ぶだけ。階乗は並べるだけ。あわせ技の順列を使わずに、選んでいるのか並べているのかだけを考えるほうが立式しやすい。



← アーカイブはここからチェック



まさしの情報はここからチェック →